

mikroflow — запуск на продакшене

Сбор NetFlow с MikroTik → PostgreSQL

2026-07-02

Что это

mikroflow собирает с роутера MikroTik информацию о соединениях (кто и куда подключался: `src_ip → dst_ip`), обогащает её **именем устройства** (из аренды DHCP) и **доменом назначения** (reverse-DNS) и складывает в PostgreSQL.

- Сырые флоу хранятся ~14 дней, почасовые агрегаты — 6 месяцев.
- Разворачивается через Docker Compose на Linux.
- Финальный анализ — по SQL-вьюхе `v_connections`.

Стек из трёх сервисов: `postgres`, `collector` (приём NetFlow по UDP), `worker` (синк DHCP, reverse-DNS, агрегация, ретеншн).

1. Подготовить сервер

Сервер — Linux с Docker.

```
# Docker + Compose plugin (Ubuntu/Debian)
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
sudo usermod -aG docker $USER # перелогиниться после этого
docker compose version        # проверка
```

2. Доставить код на сервер

Код лежит в приватном репозитории github.com/Aleksandovm/mikroflow. Сначала слей PR в ветку `master`, затем клонируй её на сервер.

Репозиторий приватный, поэтому серверу нужен доступ к GitHub. Самый простой способ — Personal Access Token (scope `repo`) в URL клонирования.

Каталог `/opt` принадлежит `root`, поэтому сначала создай папку с `sudo` и передай её своему пользователю, затем клонируй **без** `sudo`:

```
sudo mkdir -p /opt/mikroflow
sudo chown "$USER":"$USER" /opt/mikroflow
git clone https://<TOKEN>@github.com/Aleksandovm/mikroflow.git /opt/mikroflow
cd /opt/mikroflow
```

Либо проще — клонировать в домашнюю папку (там права уже твои):

```
cd ~ && git clone https://<TOKEN>@github.com/Aleksandovm/mikroflow.git
cd mikroflow
```

Альтернатива — deploy key (SSH): добавь публичный ключ сервера в Settings → Deploy keys репозитория, затем:

```
git clone git@github.com:Aleksandovm/mikroflow.git /opt/mikroflow
```

Обновление кода в будущем — просто `git pull` в `/opt/mikroflow`.

Если PR ещё не слит, можно клонировать рабочую ветку напрямую: `git clone -b feat/netflow-collector https://<TOKEN>@github.com/Aleksandovm/mikroflow.git`

3. Настроить `.env` (ОБЯЗАТЕЛЬНО смени пароли)

```
cd /opt/mikroflow
cp .env.example .env
nano .env
```

Заполни:

```
MIKROFLOW_ROUTER_HOST=192.168.88.1      # IP твоего MikroTik
MIKROFLOW_ROUTER_USER=netflow           # read-only API-юзер (см. шаг 4)
MIKROFLOW_ROUTER_PASSWORD=<сильный_пароль>
MIKROFLOW_ROUTER_PORT=8728
MIKROFLOW_RAW_RETENTION_DAYS=14
MIKROFLOW_HOURLY_RETENTION_DAYS=180
```

Важно про пароль БД. Сейчас в `docker-compose.yml` пароль Postgres захардкожен как `mikroflow`. Для прода поменяй его в двух местах — `POSTGRES_PASSWORD` у сервиса `postgres` и в `MIKROFLOW_DB_DSN` у `collector` и `worker` (либо вынеси в `.env`). Иначе БД будет с дефолтным паролем.

4. Настроить MikroTik

В терминале роутера:

```
# экспорт потоков на сервер
/ip traffic-flow set enabled=yes interfaces=all
/ip traffic-flow target add address=<IP_СЕРВЕРА>:2055 version=9

# отдельный read-only пользователь для чтения аренд DHCP через API
/user group add name=netflow-ro policy=api,read,test
/user add name=netflow group=netflow-ro password=<тот_же_пароль_что_в_.env>
/ip service enable api
```

5. Запустить

```
cd /opt/mikroflow
docker compose up -d --build
docker compose ps          # все три сервиса Up (postgres healthy)
docker compose logs -f collector worker
```

6. Проверить, что данные идут

```
# сырые флоу должны появиться в течение минуты-двух
docker compose exec postgres psql -U mikroflow \
  -c "SELECT count(*) FROM flows_raw;"

# аренды DHCP подтянулись (даёт имена устройств)
docker compose exec postgres psql -U mikroflow \
  -c "SELECT count(*) FROM dhcp_leases WHERE valid_to IS NULL;"

# агрегаты появятся после первого полного часа
docker compose exec postgres psql -U mikroflow \
  -c "SELECT * FROM v_connections ORDER BY bytes DESC LIMIT 20;"
```

Каждая строка `v_connections` — одно соединение (оба направления NetFlow свёрнуты на LAN-устройство): `device_name` / `mac` / `device_ip` — локальный хост, `remote_domain` / `remote_ip` / `remote_port` — с кем связь, `bytes` — суммарно в обе стороны. Время `hour` хранится в UTC (в клиенте показывается в твоём часовом поясе).

```
SELECT hour, device_name, mac, device_ip, remote_domain, remote_ip,
       remote_port, bytes, flow_count
FROM v_connections
WHERE hour >= now() - interval '7 days'
ORDER BY bytes DESC
LIMIT 100;
```

7. Что учесть для прода

- **Файрвол сервера:** открой входящий **UDP 2055** только с IP роутера. API MikroTik (8728) — исходящий с сервера.
- **Данные переживают перезапуск:** Postgres в volume `pgdata`, стек с `restart: unless-stopped`. Партиции создаются и чистятся воркером автоматически (`raw` — 14 дней, `hourly` — 180 дней).
- **Бэкап:** `docker compose exec postgres pg_dump -U mikroflow mikroflow > backup.sql`.
- **Тюнинг под 100+ устройств:** при пропусках подними `MIKROFLOW_RECV_BUFFER_BYTES` и `MIKROFLOW_BATCH_SIZE` в `.env`.
- **Reverse-DNS:** домены CDN могут не резолвиться — это принятое ограничение выбранного лёгкого пути (NetFlow без зеркалирования трафика).